

令和5年度 総監記述式 模範論文 | 自治体 河川担当版 (SWOT・戦略立案)

試験問題 (令和5年度 必須科目 I-2)

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和5年度 必須科目 (記述式) I-2「SWOT 分析と戦略立案」です。前文 (SWOT 分析の手法・図1図2の説明) の全文は [令和5年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問と、設問が前提とする SWOT の枠組みを再掲します。

SWOT 分析では、内部環境としての「強み (S)」「弱み (W)」、外部環境としての「機会 (O)」「脅威 (T)」の4要因に着目する。内部環境 (S・W) は組織の活動や努力によって変えうるもの (人材・設備・技術・ノウハウ等の経営資源、組織文化等の無形資源)、外部環境 (O・T) は組織の活動や努力とは無関係又は変更が困難なもの (技術的要因・経済的要因・政治的要因・社会的要因、顧客や市場の変化、競合の動向等) とする。各要因の項目を掛け合わせるクロス分析には次の4パターンがある。

- パターンA (S：強み×O：機会)：強みのある領域に機会が生じたパターン。活動の拡大・新規進出等の戦略。
- パターンB (W：弱み×O：機会)：弱みのある領域に機会が生じたパターン。外部からの補強・他組織との提携・経営資源の段階的改善等の戦略。
- パターンC (S：強み×T：脅威)：強みのある領域に脅威が生じたパターン。製品・サービスの付加価値向上による差別化等の戦略。
- パターンD (W：弱み×T：脅威)：弱みのある領域に脅威が生じたパターン。活動の縮小・撤退等の戦略。

以上を踏まえ、総合技術監理の視点に留意しつつ、以下の (1) ～ (3) の問いに答えよ。

設問 (1) 取り上げる組織の概要 (答案用紙1枚以内)

ここでの「組織」は、継続的に事業やプロジェクトを実施する機能を有する「組織」であり、組織が取り扱う事業やプロジェクトそのものではない (組織体全体でも、その一部を構成する「事業部」「地方組織」などの単位でもよい)。次の①～③に答えよ。

- ① 取り上げる組織の概要及び組織の役割を記せ。
- ② この組織における経営資源 (人材・設備・技術・ノウハウ等)、及びアウトプット (この組織が創出する製品・構造物・サービス・技術・政策等) を記せ。
- ③ この組織の主要な業務プロセス (経営資源によりアウトプットを創出する過程の代表例) を記せ。

設問（２）SWOT 分析の項目（答案用紙1枚以内）

取り上げた組織に関する S（強み）・W（弱み）・O（機会）・T（脅威）の4要因について、それぞれ2項目ずつ（合計8項目）を挙げ、各項目の具体的内容を記せ。

設問（３）戦略の立案（3戦略それぞれを答案用紙1枚以内）

近い将来（概ね今後5年以内）の実現を図ることを目標とし、「組織が何をすべきか（What）、そのためにどう具体的に行動するか（How）」を主体とした戦略を立案する。パターンA・B・C・D から異なる3つのパターンを選択し、選んだ3つのパターンそれぞれについて項目の組合せを選び、それらをベースとした戦略を考える（計3つの戦略を立案する）。各戦略について次の①～③に答えよ。

- ① 戦略のベースとなる項目の組合せ（例：「S1」と「O2」なら（S1×O2）、「W1及びW2」と「T1」なら（W1・W2×T1）と記す）及び戦略が目指す目標を簡潔に記せ。
- ② この目標を達成するための戦略の具体的な方策（組織が何をすべきか、どう行動するか）について記せ。
- ③ この戦略を今後5年以内に実現するに当たり直面する障害とその克服策を、総合技術監理の視点から記せ（異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意すること）。

A 案: 河川堤防・護岸 維持管理組織版（前提条件）

河川改修の新設ではなく堤防・護岸の維持管理・点検診断を担う組織の経験を持つ受験者向けの模範論文（A 案）です。

- 組織名: ○○県○○土木事務所 河川砂防課（県土整備部の地域機関）
- 役割: 管内の二級河川・準用河川の堤防・護岸・砂防ダム・急傾斜地崩壊防止施設の維持管理、河川巡視・点検診断、補修工事の発注・監督、洪水・土砂災害への対応を所管
- 経営資源: 河川工学・砂防工学の知見を持つ技術職員、河川巡視車両・ドローン、GIS 上に蓄積した点検履歴・施設台帳データ、維持管理予算
- アウトプット: 安全な河川管理区域・砂防施設の維持、河川整備計画（更新版）、補修工事の発注図書、洪水・土砂災害時の緊急対応記録
- 立場: ○○土木事務所 河川砂防課 課長補佐（事業計画・予算・人員管理の権限を持つ）

A 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、○○県○○土木事務所 河川砂防課（県土整備部の地域機関）である。管内の二級河川・準用河川約 120km の堤防・護岸の維持管理・点検診断、砂防ダム約 80 基・急傾斜地崩壊防止施設の維

持管理、補修工事の発注・監督、洪水・土砂災害時の緊急対応を所管する組織であり、継続的に地域住民の生命・財産を洪水と土砂災害から守ることを使命とする。私は課長補佐として、事業計画の立案、維持管理予算の配分、点検・補修の人員配置に関する権限を持つ。施設の高齢化と気候変動による豪雨の激甚化が同時に進むなか、限られた経営資源で管内全施設の安全水準を維持することが組織の中心的な課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 河川工学・砂防工学の知見を持つ技術職員約 18 名、河川巡視車両・ドローン・水位観測システム、長年にわたり GIS 上に蓄積した全管内の堤防・護岸・砂防施設の点検履歴データと施設台帳、年間維持管理予算約 4 億円、および地元建設業界・市町村・地域住民との協力関係である。
- **アウトプット:** 日常的な河川管理区域・砂防施設の安全確保に加え、河川整備計画（更新版）、補修工事の発注図書・竣工図書、点検・診断記録、洪水・土砂災害時の緊急対応記録を継続的に生み出している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、河川巡視や定期点検・ドローン点検により損傷箇所・堆積土砂量を把握する「点検・監視」、診断結果と予算制約に基づいて補修・浚渫の優先順位を決定する「計画」、工事の発注と施工監督を通じて補修・整備を実施する「実施・監理」の三段からなる。これらを通じて、経営資源である技術職員の知見と点検データを、安全な河川管理区域・砂防施設というアウトプットへと変換している。

A 案 設問（2）SWOT の 4 つの要因（各 2 項目）

強み（S）

- **S1:** 管内の全二級河川・砂防施設に関する膨大な点検履歴データと施設台帳を GIS 上に長年にわたり蓄積しており、堤防・護岸の損傷進行傾向や砂防ダム堆砂量の変化に関する維持管理ノウハウが組織内に厚く蓄積されている。
- **S2:** 地元建設業界・市町村・地域住民との長年の協力体制を有し、洪水・土砂災害時の緊急排水・仮設工設置において迅速に関係者を動員できる災害対応調整能力を備えている。

弱み（W）

- **W1:** 職員の年齢構成が高齢層に偏り、55 歳以上のベテラン職員の大量退職が近づいているため、堤防変状の見立てや砂防ダム点検の判断ノウハウという暗黙知の継承が断絶しかねない。
- **W2:** センサー・IoT 水位計・ドローン自動飛行・AI 解析等の ICT 技術や河川 BIM/CIM への対応スキルが組織的に不足しており、新技術を導入しても現場で使いこなせないおそれがある。

機会（O）

- O1: ドローン自動飛行・AI 画像診断・IoT 水位センサー・河川 BIM/CIM 技術が急速に進展し、河川砂防維持管理業務の高度化・省人化を実現できる環境が整いつつある。
- O2: 国土強靱化・流域治水に向けた国の補助金制度が充実し、気候変動による豪雨激甚化への社会的関心の高まりも追い風となって、河川砂防維持管理・防災への予算確保がしやすくなっている。

脅威（T）

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、地元施工業者の担い手不足が深刻化し、補修工事・浚渫工事の入札不調や工期長期化のリスクが増大している。
- T2: 気候変動に伴う線状降水帯等の発生により、想定を超える規模の洪水・土石流・地すべりが頻発し、緊急対応と通常の維持管理業務が同時に押し寄せる業務負荷の急増リスクが高まっている。

A 案 設問（3）近い将来（5 年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：センサー・AI を活用した予防保全・流域治水推進戦略

方針: 蓄積された点検履歴・施設台帳データ（S1）と地元関係者との協力体制（S2）を、ドローン・AI・IoT 技術の進展（O1）と国土強靱化・流域治水補助金の充実（O2）と掛け合わせ、住民・市町村と一体の予防保全システムを段階導入する。

具体的方策: ドローンで取得した堤防・護岸の 3D 点群と損傷履歴を AI に学習させ、変状の進行リスクを可視化する予防保全ダッシュボードを構築する。砂防ダム上流の堆積土砂量は UAV レーザーで定期計測し、浚渫時期の自動推計に用いて治水機能低下を防ぐ。IoT 水位センサーを主要河川に追加展開し、観測データを市町村の防災担当とリアルタイム共有して住民避難の意思決定を後押しする流域治水の連携体制を強化する。初期投資は国土強靱化補助制度（防災・減災 5 か年加速化対策等）を活用し、重点区間から段階導入して精度を検証しつつ対象を拡大する。

障害と克服策（トレードオフ）: 経済性管理 × 情報管理 の観点では、センサー・AI の導入・維持には多額のコストがかかり短期的な財政負担が増す一方、長期的なデータ保全性と市町村等との情報共有セキュリティの確保が課題となる。これに対し、中長期の LCC 削減・洪水被害軽減効果を定量化して財政部門・議会の合意形成を図る。近隣自治体とのシステム共同利用でコストを分担し、情報共有はセキュリティ準拠のクラウド基盤で行う。住民説明では協力体制（S2）を前面に予防保全への切替理解を得る。

戦略 2（W1 × O1）：暗黙知のデジタル化による技術継承戦略

方針: 技術継承の断絶（W1）に対し、ドローン・AI・動画記録等の ICT 技術の進展（O1）を活かし、ベテラン職員の暗黙知を形式知化して若手へ確実に継承する体制を構築する。

具体的方策: 熟練職員の河川巡視・堤防点検での着眼点（護岸の亀裂・漏水の見立て、砂防ダム損傷の前兆把握等）をウェアラブルカメラと音声入力 AI で記録・文字起こしし、若手がタブレットから現場で参照できる点検支援ナレッジベースを構築する。あわせて AI 画像診断の判定結果を教材に、ベテランの判断と AI 判定を突き合わせる研修を定例化し、若手が体系的に診断技術を習得できるようにする。段階的に若手を実地点検の主担当に据え熟練職員が支える OJT 体制を整え、暗黙知の形式知化と現場経験の蓄積を並走させる。

障害と克服策（トレードオフ）: 人的資源管理 × 安全管理 の観点では、暗黙知のデータ化は熟練職員と推進担当に多大な工数を要し通常業務を圧迫する一方、形式知化が不完全なまま若手が単独点検を担うと変状の見落としによる安全確認の精度低下を招く。これに対し、音声入力 AI で記録を半自動化し、変状進行が顕著な重要区間・難所に投資を集中する。若手単独点検への移行は段階的に進め、AI 診断と熟練職員のリモートサポートを併用して安全確認精度を担保する。技術継承への貢献を業務評価項目に位置付け組織的な動機付けを図る。

戦略 3（W2 × T1・T2）：DX 推進による施工監理合理化と洪水・土砂災害対応強化

方針: デジタルスキル不足（W2）を克服し、業者不足（T1）と線状降水帯等による洪水・土砂災害の頻発（T2）の双方に対応するため、施工監理と緊急対応を遠隔・省人化する。

具体的方策: 「遠隔臨場」を全面導入し現場立会回数を削減して、少人数で多数の補修・浚渫工事を監理できる体制を構築する。受注者のスマートグラス映像で段階確認・材料検査を行い、移動時間を施工監理に振り向ける。並行して堤防法面・砂防ダム上流・急傾斜地を捉える遠隔監視カメラ網を主要区間に整備し、線状降水帯発生時に現地職員が到達できなくても映像をもとに緊急工事の発令・施設閉鎖・住民避難勧告への情報提供ができる初動体制を構築する。ICT スキルは e ラーニングと実地 OJT で段階的に習熟させる。

障害と克服策（トレードオフ）: 情報管理 × 安全管理 の観点では、通信環境の不備や映像の死角により、補修工事の品質見落としや土砂災害時の判断遅れが生じるリスクがある一方、監視カメラ網と通信インフラの整備・維持には継続的なコスト（経済性管理）も発生する。これに対し、重要工程の段階確認・災害監視は「静止画＋動画」と冗長な通信路（衛星＋5G）の記録ルールを厳格化し、見落としと判断遅れを防ぐ。データはサイバーセキュリティ対策を施したクラウドで一元管理し運用ルールを明文化する。カメラ網・通信インフラの維持費は国土強靱化補助制度を継続活用して賄う。

B 案: 河川改修事業 建設組織版（前提条件）

堤防・護岸の維持管理ではなく河川改修（河道掘削・護岸整備）の新設・改良を担う組織の経験を持つ受験者向けに、同じ R5（SWOT 分析・戦略立案）テーマを河川改修建設組織で書いた模範論文（B 案）です。R5 は対象が「組織」のため、SWOT 項目も維持管理組織とは異なります。

- **組織名:** ○○県○○土木事務所 河川改修担当（県土整備部の地域機関）／本庁 河川課

- **役割:** 管内の二級河川・準用河川の河川改修（河道掘削・護岸整備・床固め工設置等）に係る調査・設計発注・用地買収・工事監督を所管
- **経営資源:** 河川工学・水文学の知見を持つ技術職員、BIM/CIM ソフト・ドローン・測量データ、工事発注予算、地元関係者との合意形成実績
- **アウトプット:** 護岸・床固め等の河川構造物、河川完成図書（3次元モデル含む）、維持管理マニュアル、河川整備計画（改訂版）
- **立場:** 本庁 河川課 課長補佐（河川改修総括・予算・人員管理の権限を持つ）

B 案 設問（１）取り上げる組織の概要

組織の概要および役割

取り上げる組織は、〇〇県 河川課（本庁）である。県内の二級河川・準用河川を対象とした河川改修（河道掘削・護岸整備・床固め工設置等）に係る調査、設計発注、用地買収、工事の発注・監督を所管し、計画高水位以上の治水安全度確保と浸水被害の軽減を通じて、地域経済の発展と県民の安全・安心な生活に寄与することを使命とする。私は課長補佐として、事業計画の立案、工事発注予算の配分、職員の人員管理に関する権限を持つ。担い手不足と用地交渉の長期化、資材高騰が重なるなか、複数の改修プロジェクトを計画どおりに完成させることが組織の課題である。

経営資源とアウトプット

- **経営資源:** 河川工学・水文学・用地交渉の知見を持つ技術職員約 20 名、BIM/CIM ソフトウェアとドローン、長年蓄積した水文観測・地質調査・測量データ、年間工事発注予算、および地元建設業界・地権者・沿線住民・市町村との信頼関係である。
- **アウトプット:** 護岸・床固め・堤防等の河川構造物、設計図書・工事発注図書、3次元完成モデル、維持管理マニュアル、竣工後の工事監理報告書であり、これらを通じて地域に治水安全度の高い河川インフラを継続的に供給している。

主要な業務プロセス

主要な業務プロセスは、現地測量・水文解析・地質調査により改修計画を策定する「調査・計画」、設計業務委託を通じて護岸・床固め等の詳細設計をまとめる「設計」、用地買収を経て工事を発注・監督し河川構造物を完成させる「用地・施工監理」の三段からなる。これらを通じて、技術職員の知見と水文・測量データを、治水安全度の向上した河川インフラというアウトプットへと変換している。

B 案 設問（２）SWOT の４つの要因（各２項目）

強み（S）

- S1: 河川工学・水文学に基づく調査から施工監理まで一貫して担う技術職員を擁し、改修プロジェクトを工程・コスト・品質の面で統括するマネジメントノウハウが組織に蓄積されている。
- S2: 地元建設業界・地権者・沿線住民・市町村との長年にわたる調整実績を有し、用地交渉や工事影響の説明において信頼関係を基盤に合意形成を円滑に進められる。

弱み（W）

- W1: 用地交渉という属人性の高い実務知見が特定のベテラン職員に集中しており、その形式知化や若手への継承の仕組みが整っていない。
- W2: BIM/CIM・ICT 施工・ドローン測量への対応スキルが、発注者側の職員と地元コンサル・施工業者の双方で不足しており、新技術の本格活用が進みにくい。

機会（O）

- O1: BIM/CIM・ドローン・ICT 施工・無人化建機技術が進展し、調査から設計・施工までを通じた生産性向上を実現できる環境が整いつつある。
- O2: 流域治水・国土強靱化に向けた国の補助制度が充実し、二級河川の改修事業に対する予算確保がしやすい追い風が吹いている。

脅威（T）

- T1: 生産年齢人口の減少に伴い、地元施工業者の担い手不足が深刻化し、掘削・護岸工事の入札不調リスクが増大している。
- T2: 用地買収の長期化と建設資材価格の高騰により、事業費の増大と工期遅延のリスクが高まり、治水安全度の向上が遅れる可能性がある。

B 案 設問（３）近い将来（５年以内）に向けた戦略立案

戦略 1（S1・S2 × O1・O2）：3次元データを核とした河川改修事業の生産性向上戦略

方針: 河川改修プロジェクトのマネジメントノウハウ（S1）と地元・住民・市町村との調整実績（S2）を、BIM/CIM 等の技術進展（O1）と流域治水・国土強靱化補助の充実（O2）と掛け合わせ、調査から施工までを3次元データで一気通貫させる。

具体的方策: 河道測量の 3 次元点群、水文・地質、用地、設計、施工出来形を統合した事業情報基盤を構築し、設計段階の流下能力シミュレーションと構造物の干渉チェックで手戻りと工期遅延を抑える。地元業者・沿線住民・市町村との合意形成には BIM/CIM の 3D 可視化と洪水氾濫シミュレーション映像を用い、改修効果や工事影響を直感的に共有して用地交渉と住民説明を円滑化する。浸水常襲区間は流域治水・国土強靱化補助制度を活用して事業化を加速し、構築した 3 次元データは竣工後の維持管理にも引き継ぐ。

障害と克服策（トレードオフ）: 経済性管理 × 情報管理 の観点では、3 次元データ基盤の構築には多額の初期投資と継続的な保全コストを要し短期的な財政負担が増す一方、長期的なデータ保全と市町村等との情報共有セキュリティの確保が課題となる。これに対し、ライフサイクル全体のコスト削減効果と治水安全度向上の経済効果（浸水被害額の低減等）を定量的に可視化し財政部門・議会との合意形成を図る。近隣自治体とプラットフォームを共同利用して初期投資と保全費を分担し、データ形式は国の標準に準拠させて保全性と流域治水の広域連携での活用性を確保する。

戦略 2（W2 × O1）：地元建設産業を巻き込んだ ICT 対応力の底上げ戦略

方針: BIM/CIM・ICT 施工・無人化建機への対応スキル不足（W2）を、技術進展（O1）を活かして克服し、発注者・地元コンサル・施工業者を一体で底上げする。

具体的方策: 県が主催する BIM/CIM・ICT 施工・ドローン測量の習熟研修を、発注者職員に加え地元コンサル・施工業者向けにも定期開催し、地域全体の対応力を底上げする。発注では成果物形式に経過措置（BIM または 2D+移行計画）を設けつつ ICT 活用工事を段階的に拡大し、市場が無理なく追従できる速度で要件を引き上げる。砂防・護岸工事の難所や急傾斜地での作業には無人化建機の活用を優先し、安全性向上と担い手不足の同時解消を図る。研修修了者の認定制度を設け、地元企業が ICT 対応への投資を回収できる見通しを示す。

障害と克服策（トレードオフ）: 人的資源管理 × 社会環境管理 の観点では、研修・データ作成の負荷が職員と地元業者の通常業務を圧迫する一方、対応できない中小業者を置き去りにしたまま要件を厳格化すれば、地元建設産業が淘汰され、洪水・土砂災害時の緊急復旧体制が脆弱化する。これに対し、e ラーニングと現場 OJT を組み合わせて研修負荷を平準化し、繁忙期を避けた研修日程を組む。経過措置と研修支援で中小業者の取りこぼしを防ぎつつ段階的に要件を引き上げ、ICT 活用工事には総合評価落札方式で加点して、地元企業が投資を回収できる見通しを示すことで対応意欲を引き出す。

戦略 3（W1 × T1・T2）：遠隔・省人化による担い手不足・事業費高騰への対応戦略

方針: 用地・施工監理の知見継承の遅れ（W1）を補いながら、地元業者の担い手不足（T1）と用地長期化・資材高騰（T2）の双方に対応するため、工事監理を遠隔・省人化し、事業の見通しを高度化する。

具体的方策: 「遠隔臨場」を全面的に導入し、少人数の職員で多数の護岸・掘削工事を監理できる体制を構築する。受注者が装着したスマートグラスの映像を通じて、護岸材料の規格確認・根固め工の施工出来形検査を実施し、現地移動時間を施工監理そのものに振り向ける。熟練職員の用地交渉の判断事例を動画・音声記録で形式知化し、若手が参照できるナレッジベースを整備する。あわせて資材価格・用地進捗のデータを

一元的に可視化し、事業費・工期リスクを早期に把握して、複数改修プロジェクトの優先順位調整に活用する。

障害と克服策（トレードオフ）：人的資源管理 × 経済性管理 の観点では、熟練職員の用地交渉・施工監理の判断をナレッジ化する作業は通常業務を圧迫し、あわせて遠隔臨場機器・データ基盤の整備費が発生するため、短期的な人員負荷とコストの双方が増大する。これに対し、ナレッジ化は用地交渉の難航事例など重点事例に絞って集中的に行い、音声入力 AI 等で記録作業を省力化する。遠隔臨場機器・データ基盤は近隣自治体と共同で調達・運用して費用を分担する。技術継承を職員の業務評価項目に位置付けて組織的に推進し、若手がナレッジベースを使いながら実地で経験を積める OJT 体制を併設する。